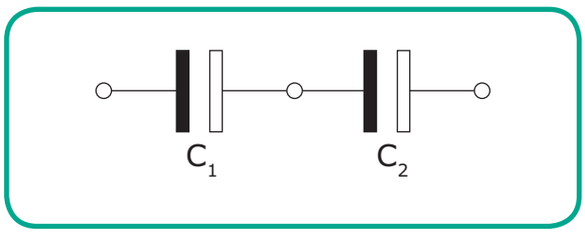
1.11.9 மின்தேக்கிகளை தொடரிணைப்பில் இணைத்தல்

இரண்டு மின்தேக்கிகளை தொடரிணைப்பில் இணைத்தால் அதன் மொத்த மின்தேக்குத்திறன்.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$



படம் 1.67 தொடரிணைப்பில் மின்தேக்கிகள்

கணக்கு

10 μF, 15 μF அளவுள்ள இரண்டு மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் மொத்த மின்தேக்குத் திறன் எவ்வள்வு?

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

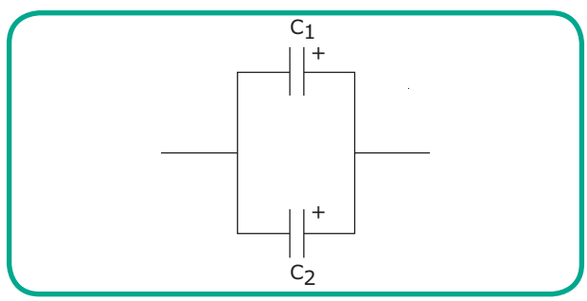
$$C = \frac{10 \times 15}{25}$$

மொத்த மின்தேக்குத் திறன் $C = 6\ \mu F$

1.11.10 மின்தேக்கிகளைப் பக்க இணைப்பில் இணைத்தல்

படம் 1.68 ல் பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது.

இரண்டு மின்தேக்கிகளை பக்க இணைப்பில் இணைத்தால் அதன் மொத்த மின்தேக்குத் திறன் $C = C1 + C2$



படம் 1.68 பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள்

கணக்கு

1000 μF , 470 μF ஆகிய இரு மின்தேக்கிகளை பக்க இணைப்பில் இணைத்தால், மொத்த மின்தேக்குத் திறன் எவ்வளவு?

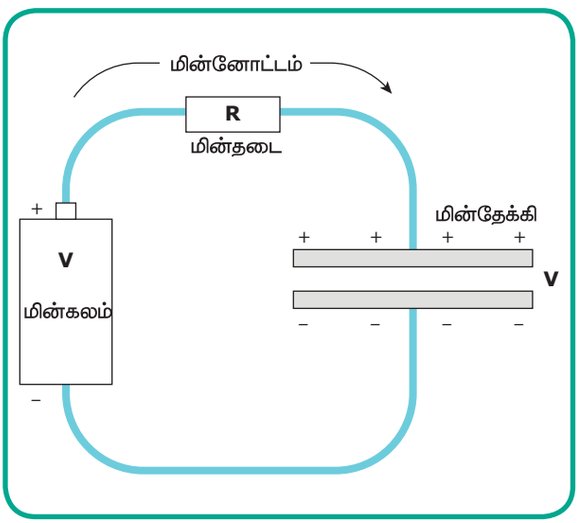
மொத்த மின்தேக்குத் திறன் $C = C_1 + C_2$

$C = 1000 + 470$

$C = 1470 \mu F$.

1.11.11 டி.சி. சுற்றுகளில் மின்தேக்கியின் செயல்பாடு

படம் 1.69ல் டிசி மின்சுற்றில் மின்தேக்கியின் செயல்பாடு காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.69 டிசி மின்சுற்றில் மின்தேக்கியின் செயல்பாடு

ஒரு மின்தேக்கியானது டி.சி. மின்சுற்றில் இணைக்கப்படும் போது முழுவதும் சீராக மின்தேக்கம் ஏற்படும் வரை (Charge), அதில் அதிகமாக மின்னோட்டம் ஏற்படும். மின்தேக்கி-களில் முழுவதும் மின்தேக்கம் ஏற்பட்டவுடன் மின்னோட்டம் நின்று அதன் மின்னழுத்த அளவு, சுற்றுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும். டிசி யுடன் ஒரு மின்தேக்கி தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால், டிசி யைத் தடுக்கும்.

1.11.12 ஏ.சி. சுற்றுகளில் மின்தேக்கிகயின் செயல்பாடு

படம் 1.70ல் ஏசி மின்சுற்றில் ஒரு மின்தேக்கியின் செயல்பாடு காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மின்தேக்கியானது டி.சி. மின்சுற்றில் இணைக்கப்படும் போது அதில் ஒவ்வொரு 90° லும்

EE_Tamil_Chapter 01.indd 31 11/10/2020 12:53:27 PM